



FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN

**Nivel de hemoglobina y porcentaje de pérdida de peso en
pacientes con Tuberculosis atendidos en el Centro de Salud**

Max Arias Schreiber, La Victoria, 2025

AUTORES:

Fabrizio Giovanni Mauricio Carrión (orcid.org/0000-0003-0395-9105)

Ariana Beatriz Salinas Geronimo (orcid.org/0002-6164-8092)

ASESORES:

Dr. Palomino Quispe Luis Pavel (orcid.org/0000-0002-4303-6869)

Mg. Mosquera Figueroa, Zoila Rita

(orcid.org/0000-0003-4482-782X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Promoción de la salud y desarrollo sostenible

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

LIMA - PERÚ

2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

I. INTRODUCCIÓN	1
1.2. Planteamiento del problema	4
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo general	4
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Hipótesis	5
1.4.1. Hipótesis general	5
II. MARCO TEÓRICO	6
III. METODOLOGÍA	13
3.1 Tipo y diseño de investigación	13
3.1.1 Tipo de investigación	13
3.1.2 Diseño de investigación	14
3.2 Variables y operacionalización	14
3.3 Población, muestra y muestreo	15
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
3.5 Procedimientos	16
3.6 Método de recolección de datos	17
3.7 Aspectos éticos	18
IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	19
4.1 Recursos y presupuesto	19
4.2 Financiamiento	20
4.3 Cronograma de ejecución	21
REFERENCIAS:	22
ANEXOS:	28

I. INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una infección provocada por el *Mycobacterium tuberculosis*, afectando principalmente los pulmones, aunque también puede involucrar otros órganos. La TB se propaga a través del aire mediante gotículas respiratorias. La tuberculosis resistente a los medicamentos se presenta cuando la bacteria no responde a la rifampicina, uno de los tratamientos principales. La tuberculosis multidrogoresistente es aún más severa, ya que resiste tanto a la rifampicina como a la isoniazida, complicando el tratamiento y extendiendo su duración (1).

En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que 8,2 millones de personas estaban afectadas por tuberculosis. La mayor concentración se observa en adultos y personas mayores; sin embargo, todos los grupos etarios están en riesgo de contraer la enfermedad. (2) En cuanto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reportó en 2022 que en las Américas se habían registrado cerca de 325,000 nuevos casos de tuberculosis, de los cuales 239,987 fueron reportados, representando un incremento del 4% respecto al año 2021. Se estimaron 35.000 muertes en la región, incluyendo 11.000 relacionadas con la infección de tuberculosis y VIH. Además, se logró diagnosticar 5.136 casos de tuberculosis resistente a rifampicina/multirresistente, de los cuales el 90% recibió tratamiento (3).

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entre 2018 a 2022 se documentaron en Perú 151,329 casos de tuberculosis en todas sus variantes, con un rango de casos que fluctuó entre 27,487 en 2020 y 33,939 en 2018. En 2022 se registró un incremento del 8.54% en la notificación de casos comparándolo con 2021, elevando la tasa de morbilidad a 6.72. Además, un informe técnico del Ministerio de Salud en 2023 reveló que se identificaron más de 32 mil casos a nivel nacional, siendo Lima responsable del 56% de estos casos, lo que resalta la elevada incidencia de la enfermedad en zonas urbanas y subraya la urgencia de implementar estrategias eficaces de control (4).

La infección tuberculosa está asociada con un diagnóstico común de anemia, esta es una condición frecuente que puede agravar el estado de salud general de los pacientes afectados. De igual manera, la anemia es considerablemente más común en personas con tuberculosis en comparación con aquellas sin la infección y con problemas en la regulación alimentaria. Es esencial también analizar la aparición de anemia en pacientes tratados en centros de referencia, dado que su prevalencia

podría estar relacionada con las manifestaciones clínicas de la tuberculosis y otras características de estos pacientes. Esto subraya la necesidad de una estrategia integral para el tratamiento y seguimiento de la tuberculosis (5).

La OMS sugiere a los países incrementar su inversión en la detección temprana, enfatizando la importancia de asignar más recursos para identificar y tratar la tuberculosis en sus etapas iniciales y en el tratamiento preventivo de la tuberculosis, con el fin de expandir estas actividades y cumplir con los objetivos internacionales establecidos. En 2022, se ha registrado un progreso notable en la ampliación del acceso a los servicios de diagnóstico e intervenciones para la tuberculosis a nivel global, alcanzando la cifra más alta documentada desde que inició el seguimiento en 1995. Con la inversión adecuada y un enfoque proactivo, se podrían evitar numerosas muertes al fortalecer el control y la detección temprana de la tuberculosis, disminuyendo así su impacto en la salud pública (6).

La tuberculosis está estrechamente relacionada con la pérdida de peso significativa durante el tratamiento, un fenómeno bien documentado en pacientes con la enfermedad. La pérdida de peso en la fase intensiva del tratamiento puede ser un indicador crucial de los resultados del tratamiento. Factores como el estado nutricional y el cumplimiento del tratamiento influyen en la cantidad de peso perdido. Evaluar y gestionar la reducción de peso en estos pacientes es fundamental, ya que impacta en su recuperación y en la efectividad del tratamiento. Monitorear el peso corporal y las condiciones asociadas es clave para la mejora de los resultados clínicos (7).

Este estudio buscará determinar la relación entre el nivel de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber en La Victoria en 2025. La tuberculosis es una enfermedad grave que a menudo se asocia con anemia y malnutrición, factores que pueden agravar el pronóstico y aumentar el riesgo de mortalidad. Al comprender cómo influyen estos factores en los resultados de salud, se podrá identificar a los pacientes en mayor riesgo y mejorar las estrategias de intervención, contribuyendo así a una gestión más efectiva de la tuberculosis en la región.

La presente investigación se justifica, porque no existen estudios en el Perú que relacionen cómo el nivel de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con tuberculosis. Esta investigación es crucial para llenar ese vacío de conocimiento, ya que permitirá identificar a los pacientes más vulnerables y optimizar las estrategias de tratamiento. Además, el estudio servirá como base para investigaciones futuras y proporcionará a los profesionales de la salud información valiosa para mejorar el manejo de la tuberculosis, contribuyendo así a un enfoque más efectivo en la región.

1.2. Planteamiento del problema

En ese sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con tuberculosis atendidos en Centro de Salud Max Arias Schreiber en el periodo de Enero-Noviembre del 2024?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar el nivel de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber el periodo de Enero-Noviembre del 2024.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar los niveles de hemoglobina en los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el periodo de Enero-Noviembre del 2024.
- Caracterizar el porcentaje de pérdida de peso en los pacientes con tuberculosis que son atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el periodo de Enero-Noviembre del 2024.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis general

No requiere por ser descriptivo.

II. MARCO TEÓRICO

Ko y colaboradores en el año 2020, ejecutaron una investigación que analizó la condición nutricional de 215 individuos con tuberculosis pulmonar (PTB) en Corea del Sur, evaluando las variaciones en el IMC tras la intervención. Se evidenció que, aunque la mayor parte de los pacientes presentaron un IMC normal al finalizar el tratamiento, un porcentaje significativo seguía siendo malnutrido. Los resultados indicaron que los participantes con TB BAAR positivo tenían un IMC más bajo en comparación con aquellos AFB negativo. Este hallazgo resalta la necesidad de monitorear y abordar la malnutrición en pacientes con TB para mejorar los resultados del tratamiento y la recuperación a largo plazo (8).

Metanat y colaboradores en el año 2020, realizaron una investigación que investigaba la frecuencia de anemia por insuficiencia de hierro en pacientes con tuberculosis pulmonar positiva al esputo y su respuesta al tratamiento antituberculoso. Se realizó un análisis en 198 pacientes, encontrando que el 45.9% presentaba anemia, de los cuales el 36.3% tenía IDA. La mayoría de los casos de IDA fueron funcionales (75%) en comparación con los absolutos (25%). A pesar de la alta prevalencia de anemia, no se detectó una diferencia estadísticamente relevante en la conversión del esputo entre los pacientes con y sin IDA después de dos meses de tratamiento. Estos descubrimientos resaltan la importancia de una estrategia global en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis y anemia (9).

Gelaw y colaboradores en el año 2021, desarrollaron una investigación en Estados Unidos, sobre la relación entre la anemia y la tuberculosis (TB). Se examinaron 17 estudios que incluyeron a 215,294 participantes, revelando que la anemia puede aumentar el riesgo de infección por TB, especialmente en poblaciones vulnerables. Se utilizó un enfoque riguroso para la selección de estudios y la evaluación de calidad, aplicando criterios del Instituto Joanna Briggs. Los resultados sugieren la necesidad de abordar simultáneamente la anemia y la TB para mejorar la salud pública. La investigación destaca la significancia de considerar la anemia como un factor predisponente significativo en el contexto de la TBC (10).

Chhabra y sus colaboradores, en el año 2021, en India, realizaron una investigación que analizó la prevalencia de anemia dentro de los pacientes con TBC en el centro de atención terciaria, encontrando que el 87.3% presentaba anemia, principalmente de tipo crónico, identificada por niveles normales o incrementados de ferritina y

disminuidos niveles de hierro. También se identificó una alta correlación entre la anemia y marcadores inflamatorios, como la velocidad de sedimentación eritrocitaria (ESR). La conclusión enfatiza la exigencia de un abordaje integral que incluya la evaluación y tratamiento de la anemia con el objetivo de optimizar el estado clínico de las personas afectadas por TB (11).

Ashenafi y colaboradores, en 2022 en la República Democrática Federal de Etiopía, realizaron un estudio que investiga la prevalencia en anemia de 345 casos que adquirieron la tuberculosis pulmonar, revelando que cerca de la mitad padece anemia, lo cual se vincula con una mayor severidad de la enfermedad y una recuperación más lenta durante el tratamiento. A pesar de que los niveles de hemoglobina aumentan con la terapia, los pacientes anémicos mantienen puntuaciones clínicas más altas que los no anémicos. La investigación concluye que la anemia, desencadenada por la inflamación crónica, constituye un factor de riesgo que influye en desenlaces adversos en casos de tuberculosis (12).

Luo y colaboradores en el año 2022, realizaron una investigación en el Hospital Pulmonar de Shanghái, China, que investigaba las repercusiones de la anemia en el pronóstico de los participantes con tuberculosis (TB). Se encontró que la anemia está asociada con un mayor daño pulmonar, un aumento en la carga bacteriana del esputo y una demora en la mejora de las cavidades y el derrame pleural. Los análisis de regresión logística confirmaron que la anemia constituye un riesgo potencial importante para lesiones pulmonares graves (13).

Dasaradhan y colaboradores, en 2022, realizaron una investigación en India con el objetivo de examinar la conexión entre tuberculosis (TB) y anemia, revelando que aproximadamente el 61.53% de los pacientes de este estudio con TB presentan anemia, principalmente debido a deficiencias nutricionales y la inflamación crónica. Se discuten los mecanismos patofisiológicos, incluyendo el papel de las citoquinas en el desarrollo de la anemia. Además, se evalúan las terapias antituberculosas y la importancia de medir marcadores como la hepcidina y la ferritina para el mejoramiento de estos pacientes (14).

Hithaish y colaboradores en el año 2023, realizaron en el país de la India una investigación sobre la conexión en base a la anemia y el impacto del tratamiento en

los casos afectados con tuberculosis. De 661 pacientes, se evidenció que una alta proporción presentó anemia, pero esta no se asoció con una conversión de esputo deficiente ni con peores resultados de tratamiento. La mayoría recibió suplementos de hierro, lo que ayudó a resolver la anemia. En conclusión, aunque la anemia es un problema relevante en la tuberculosis, su presencia no implica un mal pronóstico en términos de curación o éxito terapéutico (15).

Elfaky y colaboradores, en el año 2023, desarrollaron una investigación en Sudán sobre la condición nutricional y los patrones de anemia en 100 individuos mayores de edad sudaneses con tuberculosis pulmonar activa, con un rango etario promedio de 33-47 años. Se evidenció que la mayoría tenía un bajo porcentaje de grasa corporal y niveles de hemoglobina por debajo de 13 g/dl en hombres y 12 g/dl en mujeres, con un $p < 0.05$. El estudio concluyó que estos pacientes presentan un estado nutricional deficiente y una alta prevalencia de anemia, mayormente microcítica hipocrómica, subrayando la necesidad de abordar estos factores para mejorar su manejo clínico (16).

Araujo y colaboradores, en el año 2023, ejecutaron una investigación en Brasil que estudió la vinculación entre la anemia y la eficacia del tratamiento en 1,187 individuos con tuberculosis pulmonar activa. Se encontró que la anemia, especialmente en sus formas moderada y severa, se asocia con peores resultados en el tratamiento, incluyendo un mayor riesgo de fracaso terapéutico y mortalidad. En conclusión, se sugiere la implementación de estrategias integradas que incluyan la evaluación y tratamiento de la anemia para mejorar los resultados clínicos en la atención de la tuberculosis (17).

Abaynew y colaboradores, en el año de 2023, realizaron una investigación en África. que buscó analizar la prevalencia de anemia en pacientes con tuberculosis (TB) en África, incluyendo 17 estudios que abarcaron a 4555 personas, encontrando que el 73% de los individuos con TB manifestaban anemia, con una prevalencia global estimada del 69%. Además, se identificaron diversas etapas de anemia: leve (34%), moderada (29%) y severa (10%). La conclusión del estudio destaca que la anemia es una comorbilidad prevalente y significativa en pacientes con tuberculosis en África, lo que subraya la necesidad de integrar el manejo de la anemia en el tratamiento de la TB (18).

Chen y colaboradores, en el año 2023 realizaron una investigación que examinaba el estado nutricional de los sujetos con la infección tuberculosa pulmonar activa en China, encontrando una prevalencia alarmante de malnutrición, con un 55.86% de los pacientes en riesgo según el NRS 2002. La pérdida de peso se identificó como un factor clínico crítico asociado con el riesgo nutricional. Se desarrolló un nuevo modelo de cribado de riesgo nutricional, adaptado a las características específicas de la tuberculosis, que mostró una alta sensibilidad y especificidad. La investigación resalta la necesidad de integrar la evaluación nutricional en el tratamiento de la tuberculosis para optimizar los resultados clínicos y el bienestar de los pacientes (19).

Aráujo y colaboradores, en el año 2023 realizaron una investigación en países de bajos y medios recursos, abarcando países como Malawi, Sudáfrica, Haití, Kenia, Zambia, India, Brasil, Zimbabue, Perú y Uganda en el que se analizó la conexión entre la gravedad de la anemia y los perfiles inflamatorios en individuos con VIH avanzado que recibieron terapia preventiva contra la tuberculosis (TPT). A través de un análisis post-hoc del ensayo clínico REMEMBER, se descubrió que la anemia moderada o severa, junto con un perfil inflamatorio pro-inflamatorio, se relacionaron de manera independiente con un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis y de mortalidad. Estos resultados resaltan la necesidad de vigilar a las personas con VIH que padecen anemia, ya que esto podría contribuir a reducir la incidencia de resultados adversos (20).

Oliveira y colaboradores, en el año 2023, llevaron a cabo una investigación que examinaba los factores predictivos durante la etapa inicial del tratamiento antituberculoso en individuos con esta enfermedad infecciosa susceptible a fármacos en el sur de India. Se analizó una muestra de 726 pacientes, identificando que la edad, el estado de empleo y el consumo de alcohol son variables significativas asociadas con la disminución de peso corporal. Los resultados indican que la reducción de peso en las primeras etapas del tratamiento es un predictor crucial de los resultados terapéuticos. Este hallazgo resalta la importancia de monitorear el peso de los pacientes como parte integral del manejo de la tuberculosis, sugiriendo que intervenciones tempranas podrían mejorar los resultados del tratamiento (21).

Leon y colaboradores en el año 2023, realizaron una investigación que analizaba la prevalencia de anemia entre pacientes con tuberculosis pulmonar (PTB) y su evolución tras el tratamiento antituberculoso en Puducherry, India. Al inicio del tratamiento, el 63.1% de los participantes presentaba anemia, con una notable proporción de IDA. A pesar de que el 22% de los pacientes mostró una resolución de la anemia al finalizar el tratamiento, el 45% continuó con anemia persistente. Así mismo, se evidencio un decremento considerable de peso en algunos pacientes, lo que sugiere que la anemia y la desnutrición son problemas interrelacionados que requieren atención en el manejo de la tuberculosis (22).

Nienaber y colaboradores, en el año 2023, realizaron una revisión científica en la que se vio la relación entre el estado del hierro y la anemia en los individuos con tuberculosis (TB), con un enfoque en estudios realizados en Sudáfrica, señalando que la TB causa inflamación crónica, lo que puede resultar en anemia de infección e IDA. El manejo de la anemia es complejo, ya que el hierro es crucial para la función inmunológica, pero también puede favorecer el crecimiento de *Mycobacterium tuberculosis*, concluyendo en que la gestión del estado del hierro en pacientes con tuberculosis es crucial, ya que la suplementación adecuada puede mejorar los resultados clínicos, pero debe manejarse con precaución debido a los riesgos asociados con la infección (23).

El nivel de hemoglobina se define como los niveles de esta proteína en la sangre, medida en gramos por decilitro (g/dL), y es un indicador crucial de la habilidad del organismo para transportar oxígeno. La hemoglobina, compuesta por cadenas de polipéptidos y grupos hemo que contienen hierro, es esencial para la distribución de oxígeno a los tejidos y la expulsión de dióxido de carbono. Los niveles normales de hemoglobina varían según la edad y el sexo, siendo fundamentales para el diagnóstico de condiciones como la anemia y otros trastornos hematológicos (24).

El porcentaje de pérdida de peso (%PP) es un indicador antropométrico utilizado para evaluar el estado nutricional de un individuo, especialmente en contextos clínicos como la hospitalización. Se determina como la variación entre el peso habitual y el peso actual, representada como un porcentaje del peso habitual. Este parámetro es crucial para identificar la desnutrición aguda, ya que una pérdida

significativa de peso puede reflejar un deterioro en la salud y un aumento del riesgo de complicaciones (25).

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación

En el presente estudio, será de un enfoque cuantitativo, el cual proporcionará una estructura lógica y secuencial que facilitará la obtención de resultados a través del análisis estadístico aplicado a la población objetivo. La investigación se clasifica como aplicada, orientándose a resolver una problemática concreta que impacta a la comunidad. Además, fue retrospectivo, ya que los datos se recopilarán a partir de eventos o fenómenos que ya han ocurrido en el pasado y fue descriptivo porque se concentra en describir y representar las características y variables de interés de manera precisa y sistemática, de modo que se proporcione una visión detallada de los fenómenos o situaciones bajo estudio (26).

3.1.2 Diseño de investigación

La investigación será de diseño no experimental al no presentar ningún tipo de manipulación en las variables. Por otro lado, es transversal porque se recolectarán los datos para que sean analizados y de nivel descriptivo, en el que mediremos nuestras variables en el estudio (27).

3.2 Variables y operacionalización

Variable: Nivel de hemoglobina

Definición conceptual: La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que tiene la función de transportar oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos del cuerpo, además de colaborar en la eliminación del dióxido de carbono (28).

Definición operacional: Esta prueba analiza la cantidad de hemoglobina en sangre, medida en gramos por decilitro (g/dL), se obtiene mediante el análisis de sangre venosa utilizando un hemoglobinómetro estándar.

Categorización: Concentración de hemoglobina en sangre (g/dL).

Mujeres no gestantes:

Anemia severa (< 8 g/dL)

Anemia moderada (8-10.9 g/dL)

Anemia leve (11.0-11.9 g/dL)

Normal (≥ 12 g/dL)

Varones:

Anemia severa (< 8 g/dL)

Anemia moderada (8-10.9 g/dL)

Anemia leve (11.0-11.9 g/dL)

Normal (≥ 13 g/dL)

Escala de medición: Ordinal

Variable: Porcentaje de pérdida de peso

Definición conceptual: El porcentaje de pérdida de peso es una medida que indica la reducción en el peso corporal inicial, expresada como un porcentaje. Se calcula dividiendo la cantidad de peso perdido entre el peso inicial y multiplicando por 100, lo que permite evaluar el progreso en la pérdida de peso o el impacto de enfermedades (29).

Definición operacional: El presente trabajo lo establecerá mediante el cálculo utilizando la siguiente fórmula. $(\text{Peso habitual} - \text{Peso Actual}) / \text{Peso habitual} \times 100$. Se mide pesando al paciente en dos o más ocasiones y utilizando la diferencia en peso para determinar el porcentaje de pérdida.

Categorización: Variación porcentual de peso corporal.

Pérdida mínima ($< 5\%$)

Pérdida moderada (5- 10%)

Pérdida alta ($> 10\%$)

Escala de medición: Ordinal

3.3 Población, muestra y muestreo

Población:

El conjunto de participantes estará constituido por todos los individuos diagnosticados con tuberculosis que recibieron atención médica en el Centro de Salud Max Arias Schreiber en el año 2024.

- **Criterios de inclusión**

- Historias clínicas de adultos de 18 a 80 con diagnóstico confirmado de tuberculosis.
- Historias clínicas de pacientes con todos los tipos de tuberculosis.
- Historias clínicas de pacientes tratados en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Historias clínicas de pacientes que cuenten con los datos de nivel de hemoglobina y control de peso, tanto de inicio como después de 3 meses de tratamiento.

- **Criterios de exclusión**

- Historias clínicas de pacientes menores de 18 años.
- Historias clínicas de pacientes que no han sido diagnosticados con tuberculosis.
- Historias clínicas de pacientes que no se tratan en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Historias clínicas de pacientes que no es visible o no se cuenta con los datos de nivel de hemoglobina y su control de peso en las historias, tanto de inicio como después de 3 meses de tratamiento.
- Historias clínicas de pacientes con datos incompletos.

Muestra: El tamaño de la muestra será censal o poblacional, constituido por todos los individuos con tuberculosis que son atendidos en el establecimiento.

Unidad de análisis:

Historias clínicas de pacientes adultos diagnosticados con tuberculosis que tratan su enfermedad en el Centro de Salud Max Arias Schreiber en el año 2024 y que cuentan con los datos necesarios para la investigación.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En la variable nivel de hemoglobina, se realizará la recolección de la información encontrada en las historias clínicas y se registrará en la ficha correspondiente.

Asimismo se realizará el respectivo análisis para determinar el nivel de anemia o normalidad de cada individuo, validada por la NTS N° 213-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud: Prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño y la niña, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas (30)

En la variable porcentaje de pérdida de peso se hará uso del cálculo correspondiente para esta variable ($\text{peso inicial del tto} - \text{peso posterior a 3 meses del tto} / \text{peso inicial} \times 100$) utilizando además los criterios de clasificación del porcentaje de pérdida de peso corporal en el tiempo y se registrará en la ficha respectiva (31).

3.5 Procedimientos

Se redactará una solicitud formal dirigida tanto a las Direcciones de Redes Integradas de salud Lima Centro, solicitando la autorización para llevar a cabo el estudio sobre el nivel de hemoglobina y la pérdida de peso en los participantes con tuberculosis en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, asegurando de esta manera la viabilidad del proyecto. Una vez obtenida la autorización, se procederá a la revisión de las historias clínicas, recopilando los datos necesarios para la investigación.

Durante el proceso de recopilación de información, se llevará a cabo el registro de los resultados de la hemoglobina en las fichas de recolección de datos. Además, se registrará el porcentaje de pérdida de peso comparando el peso inicial con el peso posterior a 3 meses del tratamiento documentado en la historia clínica. Esta información será registrada en una base de datos utilizando Microsoft Excel 2016, donde se organizará para facilitar el análisis estadístico posterior.

El análisis estadístico descriptivo se realizará utilizando el software SPSS versión 27, donde se aplicarán frecuencias absolutas y porcentuales para las variables cualitativas (como los niveles de hemoglobina), y la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas (como el porcentaje de pérdida de peso). Para el análisis inferencial, se aplicará la Correlación de Pearson, con el fin de examinar una relación directa entre los niveles de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de

peso en los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.

3.6 Método de recolección de datos

Toda la información recolectada durante la revisión de las historias clínicas tanto la hemoglobina como el peso de inicio y el posterior a 3 meses del tratamiento, serán registradas en las fichas de recolección de datos para obtener su respectivo resultado, posteriormente se ingresará en un sistema de gestión de información utilizando Microsoft Excel 2016. En la siguiente fase, estos datos se transferirán al software estadístico SPSS versión 27. En el análisis estadístico descriptivo, se utilizarán frecuencias absolutas y porcentuales para las variables cualitativas, y se calcularán la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas. Para evaluar la correlación entre las variables, se empleó estadística inferencial. Se aplicará la Correlación de Pearson, para analizar si existe relación entre los niveles de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso.

3.7 Aspectos éticos

En este estudio, se someterá a revisión por parte del comité de ética del área correspondiente de la facultad de Ciencias de la Salud, con la aprobación de la escuela de nutrición de la Universidad César Vallejo. Además, se garantizará el respeto y adherencia a las directrices de la Bioética y de la declaración de Helsinki, asegurando que se cuente con los permisos necesarios para evaluar a los participantes, así como con el consentimiento de la Diris Lima Centro.

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Recursos y presupuesto

Recursos disponibles

- 1 ordenador portátil

	Recursos	Cantidad requerida	Costo	
SERVICIOS	GASTOS			Sub total
	Impresiones	25	5	640
	Fotocopias	100	25	
	Movilidad		30	
	Internet		80	
	Asesorías estadísticas	2	500	
	TOTAL			640

4.2 Financiamiento

Autofinanciamiento de los autores del estudio.

4.3 Cronograma de ejecución

N	ACTIVIDAD	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
1	Realización de la solicitud para la investigación que se realizará en el Centro de Salud Max Arias Schreiber																								
2	Aceptación de la Diris Lima Centro																								
3	Recolección de datos																								
4	Revisión, análisis y procesamiento estadístico																								
5	Redacción de los resultados																								
6	Redacción de la discusión																								
7	Corrección de las observaciones																								
8	Presentación de la investigación final																								
9	Composición final de la tesis																								
10	Redacción final del artículo científico																								

REFERENCIAS:

1. Centers for Disease Control and Prevention. Tuberculosis (TB) [Internet]. 2023 [citado 30 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/tb/esp/default.htm>.
2. Organización Mundial de la Salud (OMS). La tuberculosis resurge como la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas [Internet]. [citado 18 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/29-10-2024-tuberculosis-resurges-as-top-infectious-disease-killer>
3. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Tuberculosis [Internet]. 2024. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/tuberculosis>. [Citado 18 de agosto de 2024].
4. Dirección General de Epidemiología. Boletín Epidemiológico No 20, 2023 [Internet]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202320_28_163316.p. [Citado 17 de agosto de 2024].
5. de Mendonça E, Schmaltz C, Sant'Ana F, et al. Anemia in tuberculosis cases: A biomarker of severity? PloS One. 2021;16(2):e0245458. [Internet]. [citado 17 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33529195/>
6. Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS insta a invertir en la ampliación del tamizaje y tratamiento preventivo de la tuberculosis [Internet]. [citado 17 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/18-03-2024-who-urges-investments-for-the-scale-up-of-tuberculosis-screening-and-preventive-treatment#:~:text=En%202022%2C%20la%20OMS%20informó,seguimiento%20mundial%20de%20la%20tuberculosis>.

7. Kalva J, Babu s, Narasimhan P, et al. Predictors of weight loss during the intensive phase of tuberculosis treatment in patients with drug-susceptible pulmonary tuberculosis in South India. J Public Health Oxf Engl. 28 de agosto de 2023;45(3):545-52. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36451280/>
8. Ko Y, Kim C, Park Y, et al. Changes in Nutritional Status in Pulmonary Tuberculosis: Longitudinal Changes in BMI According to Acid-Fast Bacilli Smear Positivity. J Clin Med. diciembre de 2020;9(12):4082. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-0383/9/12/4082>
9. Metanat M, Ali M, Alavi-Naini R, et al. The Prevalence of Absolute and Functional Iron Deficiency Anemia in New Cases of Smear-positive Pulmonary Tuberculosis and Their Sputum Conversion Rate at the End of Intensive Tuberculosis Treatment Phase. Prague Med Rep. 2020;121(1):35-41. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32191618/>
10. Gelaw Y, Getaneh Z, Melku M, et al. Anemia as a risk factor for tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Prev Med. 23 de enero de 2021;26(1):13. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12199-020-00931-z>
11. Chhabra S, Kashyap A, Bhagat M, et al. Anemia and Nutritional Status in Tuberculosis Patients. Int J Appl Basic Med Res. diciembre de 2021;11(4):226. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34912685/>
12. Ashenafi S, Bukele A, Aseffa G, et al. Anemia Is a Strong Predictor of Wasting, Disease Severity, and Progression, in Clinical Tuberculosis (TB). Nutrients. 12 de agosto de 2022;14(16):3318. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/16/3318>
13. Luo M, Liu M, Wu X, et al. Impact of anemia on prognosis in tuberculosis patients. Ann Transl Med. marzo de 2022;10(6):329. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35433932/>

14. Dasaradhan T, Koneti J, Kalluru R, et al. Tuberculosis-Associated Anemia: A Narrative Review. *Cureus*. 14(8):e27746. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9447415/>
15. Hithaish R, Raghavendra C, Maradi R, et al. Impact of anemia on sputum smear conversion and treatment outcomes among newly diagnosed tuberculosis patients in Southern India. *Int J Mycobacteriology*. 2023;12(2):117-21. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37338470/>
16. Elfaky I, Merghani T, Elmubarak I, et al. Nutritional Status and Patterns of Anemia in Sudanese Adult Patients with Active Pulmonary Tuberculosis: A Cross-Sectional Study. *Int J Mycobacteriology*. marzo de 2023;12(1):73. Disponible en: https://journals.lww.com/ijmy/fulltext/2023/12010/nutritional_status_and_patterns_of_anemia_in.12.aspx
17. Araújo-Pereira M, Nogueira B, Spener-Gomes R, et al. Anemia and anti-tuberculosis treatment outcome in persons with pulmonary tuberculosis: A multi-center prospective cohort study. *J Infect Public Health*. junio de 2023;16(6):974-80. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37121049/>
18. Abaynew Y, Ali A, Taye G, et al. Prevalence and types of anemia among people with tuberculosis in Africa: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep*. 3 de abril de 2023;13(1):5385. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-32609-1>
19. Chen W, Ding Q, Zhang S, et al. Nutritional status in patients with active pulmonary tuberculosis and new nutritional risk screening model for active tuberculosis: a national, multicenter, cross-sectional study in China. *J Thorac Dis*. 30 de mayo de 2023;15(5):2779-99. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10267931/>

20. Araújo-Pereira M, Krishnan S, Salgame P, et al. Effect of the relationship between anaemia and systemic inflammation on the risk of incident tuberculosis and death in people with advanced HIV: a sub-analysis of the REMEMBER trial. *eClinicalMedicine* [Internet]. 1 de junio de 2023 [citado 12 de agosto de 2024];60. Disponible en: [https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370\(23\)00207-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00207-9/fulltext)
21. Oliveira M, Delogo K, de Melo H, et al. Anemia in hospitalized patients with pulmonary tuberculosis. *J Bras Pneumol*. agosto de 2014;40:403-10. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25210963/#:~:text=Conclusions%3A%20In%20this%20sample%2C%20high,with%20high%20ESR%20and%20malnutrition>
22. Leon J, Sarkar S, Basu D, et al. Predictors of Change in the Anemia Status Among Pulmonary Tuberculosis Patients Following Anti-tuberculosis Treatment in Puducherry, India. *Cureus*. 15(9):e44821. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10559261/>
23. Nienaber A, Uyoga M, Dolman-Macleod R, et al. Iron Status and Supplementation during Tuberculosis. *Microorganisms*. marzo de 2023;11(3):785. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-2607/11/3/785>
24. Guevara A. Hemoglobina como predictor del recuento de hematocrito y hemáties según edad y sexo en una población de Villa El Salvador en Lima-Perú. *Horiz Méd Lima* [Internet]. abril de 2023 [citado 31 de agosto de 2024];23(2). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X202300200008
25. Claramonte M, Pérez L, Noguera N, et al. Desnutrición hospitalaria y variables antropométricas para la valoración nutricional. *Salus*. 31 de agosto de 2021;25:33-41. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/356786896_Desnutricion_hospitalaria_y_variables_antropometricas_para_la_valoracion_nutricional

26. Callejas PHE, Ramírez JLB. Guía metodológica para la investigación científica: para grado y posgrado. Lulu.com; 2018. 140 p.
27. Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación [Internet]. [citado 12 de agosto de 2024]. Disponible en: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
28. Instituto Nacional del Cáncer. Hemoglobina [Internet]. 18 de agosto de 2024 [citado 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/hemoglobina>
29. National Institutes of Health (NIH). Weight loss percentage guide [Internet]. [citado 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.nimh.nih.gov/sites/default/files/documents/health/publications/eating-disorders/eating-disorders-about-more-than-food.pdf>
30. World Health Organization. WHO Mortality Database [Internet]. [citado 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates>
31. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N.º 251-2024-MINSA. [Internet]. [citado 25 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa>
32. Fernandes A. Ecuaciones, fórmulas, parámetros de referencia y criterios para la realización del diagnóstico nutricional en distintas situaciones. Disponible en:

<https://medicina.udd.cl/nutricion-dietetica-santiago/files/2022/01/Manual-de-Evaluaci%C3%B3n-Nutricional-VERSION-FINAL.pdf>

ANEXOS:

Anexo N°1: Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Categoría	Escala de medición
Nivel de hemoglobina	La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que tiene la función de transportar oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos del cuerpo, además de colaborar en la eliminación del	Esta prueba analiza la cantidad de hemoglobina en la sangre, expresada en gramos por decilitro (g/dL), obtenida al analizar la sangre venosa con un hemoglobinómetro estándar.	Concentración de hemoglobina en sangre (g/dL).	Mujeres no gestantes.	Anemia severa (< 8 g/dL) Anemia moderada (8-10.9 g/dL) Anemia leve (11.0-11.9 g/dL) Normal ($\geq$ 12 g/dL)	Ordinal

	dióxido de carbono (26).			Varones.	Anemia severa (< 8 g/dL) Anemia moderada (8-10.9 g/dL) Anemia leve (11.0-11.9 g/dL) Normal ($\geq$ 13 g/dL)	
--	--------------------------	--	--	----------	---	--

Porcentaje de Pérdida de peso	El porcentaje de pérdida de peso es una medida que indica la reducción en el peso corporal inicial, expresada como un porcentaje. Se calcula dividiendo la cantidad de peso perdido entre el peso inicial y multiplicando por 100, lo que permite evaluar el progreso en la pérdida de peso o el impacto de enfermedades	El presente trabajo lo determinará a través del cálculo de la siguiente fórmula: $(\text{Peso Inicial} - \text{Peso Actual}) / \text{Peso Inicial} \times 100$. Se mide pesando al paciente en dos o más ocasiones y utilizando la diferencia en peso para determinar el porcentaje de pérdida.	Variación porcentual de peso corporal.	Clasificación de la pérdida de peso.	Pérdida mínima (<5%). Pérdida moderada (5- 10%). Pérdida alta (>10%).	Ordinal
--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	---------

	(27).					
--	-------	--	--	--	--	--

Anexo 2: Ficha de recolección- Nivel de hemoglobina

NIVEL DE HEMOGLOBINA Y PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER, 2025

Identificación del paciente

- Número de Historia Clínica: _____
- Edad: _____
- Sexo: _____
- Fecha de inicio de seguimiento: _____
- Tiempo de enfermedad: _____

Medición de Hemoglobina

Fecha del Análisis	Valor de Hemoglobina al inicio de tratamiento de la tuberculosis (g/dL)	Valor de Hemoglobina posterior a 3 meses del tratamiento de la tuberculosis (g/dL)

Anexo 3: Ficha de recolección- Porcentaje de pérdida de peso

NIVEL DE HEMOGLOBINA Y PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER, 2025

Identificación del paciente

- Número de Historia Clínica: _____
- Edad: _____
- Sexo: _____
- Fecha de inicio de seguimiento: _____
- Tiempo de enfermedad: _____

Mediciones de Peso Corporal

Fecha de la Medición	Peso de inicio del tratamiento de la tuberculosis (kg)	Peso posterior a 3 meses de tratamiento de la tuberculosis (kg)	Porcentaje de Pérdida de Peso de los pacientes con tuberculosis (%)

Anexo 5: Valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia (Hasta 500 msnm)

Población	Con Anemia según niveles de Hemoglobina (g/dL)			Sin Anemia según niveles de Hemoglobina (g/dL)
Prematuros/as				
1ª semana de vida	≤ 13.0			>13.0
2ª a 4ta semana de vida	≤ 10.0			>10.0
5ª a 8va semana de vida	≤ 8.0			>8.0
Nacidos/as a Término				
Menor de 2 meses	< 13.5			13.5-18.5
Niños de 2 a 5 meses	< 9.5			9.5-13.5
Niños/as	Severa	Moderada	Leve	
De 6 a 23 meses	< 7.0	7.0 - 9.4	9.5 - 10.4	≥ 10.5
De 24 a 59 meses	<7.0	7.0—9.9	10.0 -10.9	>11.0
De 5 a 11 años	< 8.0	8.0 - 10.9	11.0 - 11.4	≥ 11.5
Adolescentes				
Mujeres de 12 - 14 años no embarazadas	< 8.0	8.0 - 10.9	11.0 - 11.9	≥ 12.0
Varones de 12 a 14 años	< 8.0	8.0 - 10.9	11.0 - 11.9	≥ 12.0
Varones de 15 años a más	< 8.0	8.0 - 10.9	11.0 - 12.9	≥ 13.0
Mujeres NO Gestantes (15 años a más)	< 8.0	8.0 - 10.9	11.0 - 11.9	≥ 12.0
Gestantes y Puérperas				
Primer Trimestre	< 7.0	7.0 – 9.9	10.0 – 10.5	>11.0
Segundo Trimestre	< 7.0	7.0 – 9.4	9.5 – 10.4	≥ 10.5
Tercer trimestre	< 7.0	7.0 -9.9	10.0 – 10.9	>11.0
Puérpera	< 8.0	8.0 – 10.9	11.0 - 11.9	≥ 12.0

Fuente: Resolución Ministerial N.º 251-2024-MINSA

Anexo 6: Cálculo de porcentaje de pérdida de peso y Criterios de clasificación en el tiempo

Fórmula utilizada para el cálculo: $\frac{PI-PA}{PI} \times 100$

PI: Peso inicial
PA: Peso actual

Tiempo de evaluación	Pérdida significativa	Pérdida grave
1 semana	1-2%	>2%
1 mes	5%	>5%
3 meses	7,5%	>7,5%
6 meses	10%	>10%

Consentimiento Informado del Participante

Título de la investigación: Nivel de hemoglobina y porcentaje de pérdida de peso en pacientes con Tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, La Victoria, 2025.

Investigador(es): Mauricio Carrión Fabrizio Giovani y Salinas Geronimo Ariana Beatriz

Propósito del estudio

Estamos invitándole a usted a participar en la investigación titulada “Nivel de hemoglobina y porcentaje de pérdida de peso en pacientes con Tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, La Victoria, 2025”, cuyo objetivo es evaluar la relación entre el nivel de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber en La Victoria en 2024.

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo del campus Lima Este, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso del Centro de Salud.

Impacto del problema de la investigación

Se busca determinar el nivel de hemoglobina y el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.

Procedimiento

Si usted acepta participar en esta investigación:

1. Se recolectará únicamente los datos personales necesarios de su historia clínica para el desarrollo de la investigación y se realizará algunas preguntas sobre la investigación: “Nivel de hemoglobina y porcentaje de pérdida de peso asociado a la mortalidad en pacientes con Tuberculosis”. Los datos obtenidos serán codificados usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimos.

Lima, __ de __ del __

Firma del participante

Datos de los investigadores

Nombres y apellidos: Ariana Beatriz Salinas Geronimo

Número de teléfono: 955 127 756

Correo electrónico: Salinasariana120@gmail.com

Nombres y apellidos: Fabrizio Giovanni Mauricio Carrión

Número de teléfono: 972 104 710

Correo electrónico: fabrimc999@gmail.com